



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени
Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

Отчет по лабораторной работе №3 по курсу "Моделирование"

Тема Случайные величины

Студент Вавилова В.Л.

Группа ИУ7-74Б

Оценка (баллы) _____

Преподаватель Рудаков И. В.

Москва — 2025 г.

Задание

Реализовать программу по построению графиков функций распределения и функций плотностей для следующих распределений:

- 1) Равномерное распределение
- 2) Пуассоновское распределение
- 3) Экспоненциальное распределение
- 4) Нормальное распределение
- 5) К-распределение Эрланга

Для каждого распределения необходимо вычислить и отобразить математическое ожидание и дисперсию.

Теоретическая часть

1. Равномерное распределение

Равномерное распределение описывает случайную величину, принимающую значения на отрезке $[a, b]$ с постоянной плотностью вероятности.

Функция плотности распределения:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & \text{если } a \leq x \leq b \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} \quad (1)$$

Функция распределения:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{если } x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & \text{если } a \leq x \leq b \\ 1, & \text{если } x > b \end{cases} \quad (2)$$

Математическое ожидание:

$$E[X] = \frac{a+b}{2} \quad (3)$$

Дисперсия:

$$D[X] = \frac{(b-a)^2}{12} \quad (4)$$

2. Распределение Пуассона

Распределение Пуассона описывает вероятность наступления определенного числа событий в фиксированном интервале времени или пространства при известной средней интенсивности λ .

Функция вероятности (для дискретной величины):

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (5)$$

Функция распределения:

$$F(k) = P(X \leq k) = \sum_{i=0}^{\lfloor k \rfloor} \frac{\lambda^i e^{-\lambda}}{i!} \quad (6)$$

Математическое ожидание:

$$E[X] = \lambda \quad (7)$$

Дисперсия:

$$D[X] = \lambda \quad (8)$$

3. Экспоненциальное распределение

Экспоненциальное распределение описывает время между событиями в процессе Пуассона и характеризуется параметром интенсивности λ .

Функция плотности распределения:

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & \text{если } x \geq 0 \\ 0, & \text{если } x < 0 \end{cases} \quad (9)$$

Функция распределения:

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & \text{если } x \geq 0 \\ 0, & \text{если } x < 0 \end{cases} \quad (10)$$

Математическое ожидание:

$$E[X] = \frac{1}{\lambda} \quad (11)$$

Дисперсия:

$$D[X] = \frac{1}{\lambda^2} \quad (12)$$

4. Нормальное распределение

Нормальное распределение (распределение Гаусса) является одним из наиболее важных распределений в теории вероятностей и описывает

множество природных явлений.

Функция плотности распределения:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad (13)$$

Функция распределения:

$$F(x) = \frac{1}{2} \left[1 + \operatorname{erf} \left(\frac{x-\mu}{\sigma\sqrt{2}} \right) \right] \quad (14)$$

где $\operatorname{erf}(z)$ – функция ошибок:

$$\operatorname{erf}(z) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^z e^{-t^2} dt \quad (15)$$

Математическое ожидание:

$$E[X] = \mu \quad (16)$$

Дисперсия:

$$D[X] = \sigma^2 \quad (17)$$

5. Распределение Эрланга

Распределение Эрланга является частным случаем гамма-распределения с целым параметром формы k и описывает сумму k независимых экспоненциально распределенных случайных величин.

Функция плотности распределения:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\lambda^k x^{k-1} e^{-\lambda x}}{(k-1)!}, & \text{если } x \geq 0 \\ 0, & \text{если } x < 0 \end{cases} \quad (18)$$

Функция распределения:

$$F(x) = \begin{cases} 1 - \sum_{i=0}^{k-1} \frac{(\lambda x)^i e^{-\lambda x}}{i!}, & \text{если } x \geq 0 \\ 0, & \text{если } x < 0 \end{cases} \quad (19)$$

Математическое ожидание:

$$E[X] = \frac{k}{\lambda} \quad (20)$$

Дисперсия:

$$D[X] = \frac{k}{\lambda^2} \quad (21)$$

Результаты работы программы

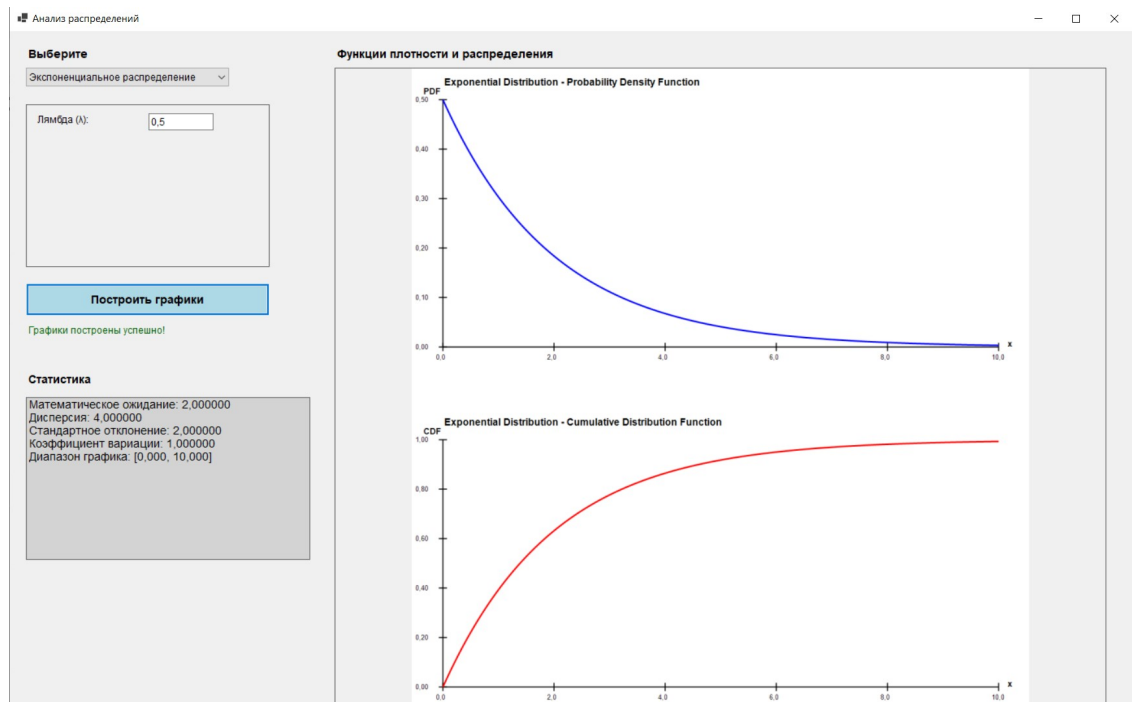


Рисунок 1 – Интерфейс программы